

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 4

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — معادلات

$$(1) \quad e^x = X : 0 = 6 + 5X - 2X^2, 0 = (3 - X)(2 - X) \text{ أو } 2 = X \text{ أو } 3 = X \text{ إذن } \ln 2 = x \text{ أو } \ln 3 = x.$$

$$(2) \quad \text{شروط: } x < 2. \ln 6 = [(2 - x)(1 + x)] \iff 6 = (2 - x)(1 + x) \iff 6 = 2 - x - x^2 \iff 0 = 8 - x - x^2 = \Delta. \\ 33 = 32 + 1. \frac{\sqrt{33} \pm 1}{2} = x. \text{ نختار } x < 2 : x = \frac{\sqrt{33} - 1}{2} \approx 3,37.$$

$$(3) \quad \ln x = Y : 0 = 3 + 4Y - 2Y^2, 0 = (3 - Y)(1 - Y) \text{ أو } 1 = Y \text{ أو } 3 = Y. \text{ إذن } e = x \text{ أو } e^3 = x.$$

$$(4) \quad e^x = X, e^{-x} = X/1, X^{-1} = X/1 \iff 3 = X/1 + X. 0 = 1 + 3X - 2X^2. \frac{\sqrt{53} \pm 1}{2} = X. \text{ (كلاهما موجب). إذن } \ln x = \frac{\sqrt{5} + 3}{2} \text{ أو } x = \frac{\sqrt{5} - 3}{2} \ln.$$

$$(5) \quad g\left(\frac{\ln x}{x}\right) = g(x). \text{ أقصاها عند } e = x \text{ و } e/1 = g(e). \text{ إذن الحل الوحيد } e = x.$$

$$(6) \quad h(x) = 3 - x - x^e = h'(x). 0 \leq 1 - x^e = h'(x) \iff 0 \leq x \iff h \text{ تزايد على } [0, +\infty), \text{ تناقص على } (-\infty, 0]. \\ 0 < 39, 2 \approx 5 - 2e \text{ إذن } \alpha \in (2, 0). \text{ بالتصنيف: } h(1) = 4 - e \approx 2,81 > 0. h(1,5) = 4 - 1,5^e \approx 5,02 > 0. h(6) = 1 - 6^e \approx 0,05 < 0. \text{ إذن } \alpha \approx 1,5.$$

$$(7) \quad h(x) > 0 \text{ على } (\alpha, +\infty) \text{ و } h(x) < 0 \text{ على } (0, \alpha). \text{ (الأدنى } h(0) = 2, \text{ أقصى نسبي على } (0, +\infty)).$$

$$(8) \quad 0 = \ln 1 = (5/20 \cdot \ln(4 = \ln 20 - \ln 5 + \ln 4$$

حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = e^{1-2x}$

(1) عند $\infty+$: $\frac{2x}{e} \rightarrow 0$ (الأسية تتفوق), إذن $f(x) \rightarrow 0^+$. عند $\infty-$: $1-2x \rightarrow \infty$ و $e^{1-2x} \rightarrow \infty+$ إذن $f(x) \rightarrow \infty+$. تفسير: $0 = y$ مقارب أفقي عند $\infty+$.

(2) $f(x) \pm = e^{1-2x} = f(-x)$. ليست زوجية ولا فردية.

(3) $\checkmark$ $x^- e(1+2x+2x^-) = x^- e(1+2x-2x) = x^- e(1-2x) - x^- 2xe = f'(x)$

(4) $\sqrt{2} \pm 1 = x \iff 0 = 1-2x-2x \iff 0 = 1+2x+2x^-$ الجذور: $\sqrt{2}-1 = {}_1x$ و $\sqrt{2}+1 = {}_2x$ و $41, 2 \approx \sqrt{2}+1$.
 $0 < 1+2x+2x^-$ على $({}_2x, x)$.

إذن $0 < 'f$ على $({}_2x, x)$, $0 > 'f$ على $({}_1x, \infty-)$ و $(\infty+, {}_2x)$.

(5) f تناقص على $(\infty-, \sqrt{2}-1)$, تزايد على $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$, تناقص على $(\infty+, \sqrt{2}+1)$.

القيم القصوى: $f(1) = \sqrt{2}$ (صغرى). $24, 1^- \approx ({}^{0,41}e)(83, 0^-) = f(-0, 41) \approx (\sqrt{2}-f(1))$ القيم العظمى: $43, 0 \approx {}^{2,41-}e \cdot 83, 4 = f(2, 41) \approx (\sqrt{2}+f(1))$ (عظمى).

(6) $1-x = y$: المماس: $1 = f(0)$, $1 = 1 \cdot (1+0+0) = f'(0)$

(7) مع المحور الصادي: $1 = f(0)$, نقطة $(1-, 0)$. مع المحور السيني: $0 = f(x) \iff 0 = 1-2x \iff \pm 1 = x$ نقطتان: $(0, 1)$ و $(0, 1-)$.

(8) الرسم: منحنى من $\infty+$ ينخفض إلى $(\sqrt{2}-1, {}_2x)$ (صغرى), يمر من $(0, 1-)$, يصعد إلى $(\sqrt{2}+1, {}_2x)$ (عظمى), يمر من $(0, 1)$, ثم ينخفض نحو $y = 0$.

حل التمرين الثالث — أعداد مركبة

(1) $i-8 = i-6+2 = {}^26i-3i+4i-2 = (2i-3i)(1+2) = {}_2z{}_1z$. $i+3 = {}_2z+{}_1z$

$i \frac{7}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4+7i}{5} = \frac{{}^22+4i+3i+6i}{5} = \frac{(1+2i)(2+3i)}{5} = \frac{{}_2z{}_1z}{5} = \frac{{}_1z^2}{{}_2z}$

(2) $\checkmark$ $\sqrt{65} = \sqrt{1+64} = |i-8|$ تحقق: $\sqrt{65} = |{}_2z{}_1z|$, $\sqrt{5} = |{}_2z|$, $\sqrt{13} = |{}_1z|$

(3) ${}^{i \arctan 2-}e \sqrt{5} = {}_2z$, ${}^{i \arctan(3/2)}e \sqrt{13} = {}_1z$

(4) $\arctan(3/2) = \theta$ حيث ${}^{i4\theta}e \cdot 169 = {}^{i4 \arctan(3/2)}e^4 (\sqrt{13}) = {}_1z^4$

بالصيغة التفاضلية: $-128/169 = \cos 4\theta \cdot 16/169 = {}^4\cos, 4/13 = {}^2\cos, \sqrt{13}/2 = \cos \theta$. $1 + \cos^2 \theta 8 - \cos^4 \theta 8 = \cos 4\theta$
 $\cdot (\sqrt{13}/2) \cdot (\sqrt{13}/3) \cdot 4 = \sin \theta \cos \theta (\cos^2 - \sin^2) 4 = \sin 4\theta$. $119/169- = 169/(169+416-128) = 1+32/13$
 $216/169- = (9/13-)$

إذن ${}^{216i-}119- = (216i/169 - 119/169-) \cdot 169 = {}_1z^4$

(5) $2i \pm 1- = \frac{2 \pm 4i-}{2} = z$. ${}^2(4i) = 16- = 20-4 = \Delta$

(6) ${}^{i \frac{14}{5}}Z - Z \cdot {}^{\frac{8}{5}}- = {}^-Z + Z$. ${}^{i \frac{7}{5}}-\frac{4}{5} = {}^-Z$. ${}^{i \frac{7}{5}}+\frac{4}{5} = Z$

$$.1 = 1 - 1 + 1 = {}^1_0[x - {}^2x + {}^3x] \quad \textbf{(1)}$$

$$(2) \text{ بالتجزئة: } \ln x = u, v' = \frac{1}{x} \Rightarrow dx \cdot \frac{1}{x} = dv, \int \frac{\ln x}{x} dx = \int v dv = \frac{v^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

$$.2/3 = 1/3 - 1 = \frac{1}{6}[u^3/3 - u] = u^2) du - 1]_1^0 \int - = \cos^2 x) dx - \sin x(1_0^{\pi/2} \int .\sin x dx - = du , \cos x = u \quad \textbf{(3)}$$

$$\ln 2 - \ln 3 = \frac{1}{0} \int_0^2 [(1 + x \ln(e)) = dx \frac{x}{e^x + 1} \int_0^2 e^x dx = du, 1 + x e = u] \quad (4)$$

$$\ln 2^{\frac{1}{2}} = \ln(2/\sqrt{2}) = \ln 1 + \ln(\sqrt{2}/2) = \tan x dx \int_0^{\pi/4} \ln |\cos x| = \tan x dx \int \quad (5)$$

$$\cdot \frac{e-1}{3e} = \frac{1^e - e^{-1}}{3} = \frac{1}{0} \left[x^e - e \right] \frac{1}{3} - = x^2 e^3 x^e - dx_0^1 \int .3x^2 dx - = du, x^e = u \quad (6)$$